

V^* jelöli a V ábécé feletti szavak halmazát, beleértve az üres szót is.

$V^+ = V^* \setminus \{\varepsilon\}$ a V ábécé feletti, nemüres szavak halmazát jelöli.

V^* szavainak egy lehetséges felsorolása a **hosszlexikografikus (shortlex) rendezés** szerinti:

- Feltesszük, hogy az ábécé rendezett. (A fenti példában, mondjuk a előbb van, mint b .)
- A rövidebb szó mindig megelőzi a hosszabbat.
- Az azonos hosszúságú szavak ábécésorrendben (lexikografikusan) követik egymást (balról jobbra az első eltérés alapján rakjuk sorba a két szót).

Az alábbi tulajdonságok könnyen meggondolhatóak: **TÜKÖRKÉP**

- $\varepsilon^{-1} = \varepsilon$
- $(uv)^{-1} = v^{-1}u^{-1}$
- $(u^{-1})^{-1} = u$
- $(u^i)^{-1} = (u^{-1})^i$, minden $i \in \mathbb{N}$ -re.

részszó, prefix, suffix

Példa:

Legyen $V = \{a, b\}$ és $u = abba$.

u részszei: $\varepsilon, a, b, ab, bb, ba, abb, bba, abba$.

u valódi részszei: $a, b, ab, bb, ba, abb, bba$.

u prefixei: $\varepsilon, a, ab, abb, abba$.

u suffixei: $\varepsilon, a, ba, bba, abba$.

u valódi prefixei: a, ab, abb .

u valódi suffixei: a, ba, bba .

abb nem suffixe u -nak!!! A suffix nem a tükörkép szó prefixe!!!

Nyelvekre vonatkozó műveletek

konkatenáció

Legyen V egy ábécé és $L_1, L_2 \subseteq V^*$. Az L_1 és az L_2 nyelvek **konkatenációján** az $L_1 L_2 = \{u_1 u_2 \mid u_1 \in L_1, u_2 \in L_2\}$ nyelvet értjük. Asszociatív, de nyilván **nem kommutatív** művelet.

Kleene lezárt

Az L nyelv **iteratív lezártja** (vagy röviden lezártja vagy Kleene-lezártja) alatt az $L^* = \bigcup_{i \geq 0} L^i$ nyelvet értjük.

Az L nyelv **pozitív lezártja** alatt az $L^+ = \bigcup_{i \geq 1} L^i$ nyelvet értjük.

Észrevétel:

Nyilvánvalóan, $L^+ = L^*$, ha $\varepsilon \in L$ és $L^+ = L^* - \{\varepsilon\}$ ha $\varepsilon \notin L$.

tükörkép

Néhány nyelvműveletek közötti összefüggés (meggondolható/gyakorlaton igazolható):

- ▶ $(L^{-1})^{-1} = L$
- ▶ $(L_1 L_2 \cdots L_n)^{-1} = L_n^{-1} \cdots L_2^{-1} L_1^{-1}$
- ▶ $(L^i)^{-1} = (L^{-1})^i$, ahol $i \geq 0$
- ▶ $(L^*)^{-1} = (L^{-1})^*$,
- ▶ $L^* L^* = L^*$,
- ▶ $(L^*)^* = L^*$,
- ▶ $(L_1 \cup L_2)^* = (L_1^* L_2^*)^*$,
- ▶ $L_1(L_2 \cup L_3) = L_1 L_2 \cup L_1 L_3$, de $L_1(L_2 \cap L_3) \neq L_1 L_2 \cap L_1 L_3$.

prefixnyelv, suffixnyelv

Egy $L \subseteq V^*$ nyelv **prefixnyelvén** a $\text{PRE}(L) = \{u \mid u \in V^*, uv \in L \text{ valamely } v \in V^*\text{-ra}\}$ nyelvet értjük.

Egy $L \subseteq V^*$ nyelv **suffixnyelvén** a $\text{SUF}(L) = \{u \mid u \in V^*, vu \in L \text{ valamely } v \in V^*\text{-ra}\}$ nyelvet értjük.

Példa:

$$L = \{a^{2n+1}b \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

$$\text{PRE}(L) = \{a^{2n+1}b \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{a^n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

$$\text{SUF}(L) = \{a^n b \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{\varepsilon\}.$$

Reláció reflexív, tranzitív lezártja

- ▶ Ha $R \subseteq X \times X$, akkor $S := R \cup \{(x, x) \mid x \in X\}$ az R reláció **reflexív lezártja**
- ▶ Ha $R \subseteq X \times X$, akkor $R^+ := \bigcup_{i=1,2,\dots} R^i$ az R reláció **tranzitív lezártja**
- ▶ Ha $R \subseteq X \times X$, akkor $R^* := R^+ \cup \{(x, x) \mid x \in X\}$ az R reláció **reflexív, tranzitív lezártja**

Nyelv adott szóra vonatkozó maradéknyelve

Definíció

Az A és A' automaták **ekvivalensek**, ha $L(A) = L(A')$.

Definíció

Adott L nyelv $p \in T^*$ -ra **szóra vonatkozó maradéknyelve** L_p , ahol $L_p := \{v \mid pv \in L\}$.

L_p tehát azokat a v szavakat tartalmazza, amelyekkel p -t jobbról kiegészítve L -beli szót kapunk.

Például, ha $L = \{ab, aac, bc, aabc\}$, akkor $L_{aa} = \{c, bc\}$.

Tulajdonságai:

- ▶ $(L_p)_q = L_{pq}$,
- ▶ $L_\varepsilon = L$,
- ▶ $\varepsilon \in L_p \iff p \in L$.

Grammatikák Chomsky féle osztályozása

Legyen $G = \langle N, T, P, S \rangle$ egy grammatika. A G **grammatika i -típusú** ($i = 0, 1, 2, 3$), ha P szabályhalmazára teljesülnek a következők:

- ▶ $i = 0$ eset: nincs korlátozás,
- ▶ $i = 1$ eset:
 - (1) P minden szabálya $u_1 A u_2 \rightarrow u_1 v u_2$ alakú, ahol $u_1, u_2, v \in (N \cup T)^*$, $A \in N$, és $v \neq \varepsilon$,
 - (2) Egyetlen kivétel megengedünk: P tartalmazhatja az $S \rightarrow \varepsilon$ szabályt, de csak abban az esetben, ha S nem fordul elő P egyetlen szabályának jobb oldalán sem.

("Korlátozott ε szabály" vagy röviden "KES")
- ▶ $i = 2$ eset: P minden szabálya $A \rightarrow v$ alakú, ahol $A \in N$ és $v \in (N \cup T)^*$,
- ▶ $i = 3$ eset: P minden szabálya vagy $A \rightarrow uB$ vagy $A \rightarrow u$, alakú, ahol $A, B \in N$ és $u \in T^*$.

Jelölje $\mathcal{G}_i$ az i -típusú grammatikák osztályát ($i = 0, 1, 2, 3$).

$\mathcal{L}_i := \{L \mid \exists G \in \mathcal{G}_i, \text{ hogy } L = L(G)\}$ jelöli az i -típusú nyelvek nyelvosztályát, elemeit **i -típusú nyelveknek** nevezzük ($i = 0, 1, 2, 3$).

Tehát az i -típusú nyelvek azok, amiket i -típusú grammatikával generálni lehet. ($i = 0, 1, 2, 3$)

0s	mondatszerkezetű
1es	környezetfüggő
2es	környezetfüggetlen
3as	reguláris

$\mathcal{L}_3$	3-típusú grammatika determinisztikus véges automata nemdeterminisztikus véges automata reguláris kifejezés
	determinisztikus veremautomata
$\mathcal{L}_2$	2-típusú grammatika veremautomata
$\mathcal{L}_1$	1-típusú grammatika lineárisan korlátolt automata
R	minden inputra megálló Turing gép
RE	Turing gép
=	nemdeterminisztikus Turing gép
$\mathcal{L}_0$	0-típusú grammatika

Chomsky nyelvhierarchia tétele

$$\mathcal{L}_3 \subset \mathcal{L}_2 \subset \mathcal{L}_1 \subset \mathcal{L}_0.$$

$\mathcal{L}_3$

Tétel

Minden reguláris kifejezés egy reguláris (3-típusú) nyelvet jelöl, és megfordítva, minden reguláris nyelvhez megadható egy, ezen nyelvet jelölő reguláris kifejezés.

Zártsági tulajdonságok

Definíció

Az unió, konkatenáció és iteratív lezárás műveleteket **reguláris műveleteknek** nevezzük.

Egy $\mathcal{L}$ nyelvcsalád **zárt** a $\varphi : (L_1, \dots, L_n) \mapsto \varphi(L_1, \dots, L_n)$ n -változós nyelvműveletre nézve, ha minden $L_1, \dots, L_n \in \mathcal{L}$ esetén $\varphi(L_1, \dots, L_n) \in \mathcal{L}$.

Tétel

$\mathcal{L}_i$ zárt a reguláris műveletekre nézve ($i = 0, 1, 2, 3$).

$\mathcal{L}_3$ zárt a komplementerre, a metszetre és a különbségre nézve.

1. $\mathcal{L}_3$ zárt a tükrözés (megfordítás) műveletére nézve.
2. Minden reguláris nyelv generálható bal-lineáris grammatikával.

Lineáris grammatikák

Definíció

Egy $G = \langle N, T, P, S \rangle$ környezetfüggetlen grammatikát **lineárisnak** nevezünk, ha minden szabálya vagy

- a) $A \rightarrow u$, $A \in N$, $u \in T^*$ vagy
- b) $A \rightarrow u_1 B u_2$ alakú, ahol $A, B \in N$ és $u_1, u_2 \in T^*$.

A G lineáris grammatikát **bal-lineárisnak** nevezzük, ha minden b) alakú szabályában $u_1 = \varepsilon$.

A G lineáris grammatikát **jobb-lineárisnak** mondjuk, ha minden b) alakú szabályában $u_2 = \varepsilon$.

Megjegyzés: A jobb-lineáris grammatika egy másik elnevezés a reguláris (3-típusú) grammatikákra.

Reguláris kifejezések

R -et és $L(R)$ -et sokszor azonosítjuk.

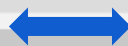
Például írunk olyat, hogy $ab^* = \{ab^n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Legyen P, Q és R reguláris kifejezések. Ekkor fennállnak a következő azonosságok:

1. $P + (Q + R) = (P + Q) + R$
2. $P \cdot (Q \cdot R) = (P \cdot Q) \cdot R$
3. $P + Q = Q + P$
4. $P \cdot (Q + R) = P \cdot Q + P \cdot R$
5. $(P + Q) \cdot R = P \cdot R + Q \cdot R$
6. $P^* = \varepsilon + P \cdot P^*$
7. $\varepsilon \cdot P = P \cdot \varepsilon = P$
8. $P^* = (\varepsilon + P)^*$
9. $P \cdot \emptyset = \emptyset \cdot P = \emptyset$

Tétel

Minden A nemdeterminisztikus véges automatához meg tudunk adni egy 3-típusú G grammatikát úgy, hogy $L(G) = L(A)$ teljesül.



Tétel

Minden 3-típusú G grammatikához meg tudunk adni egy A véges nemdeterminisztikus automatát úgy, hogy $L(A) = L(G)$ teljesül.

Tétel

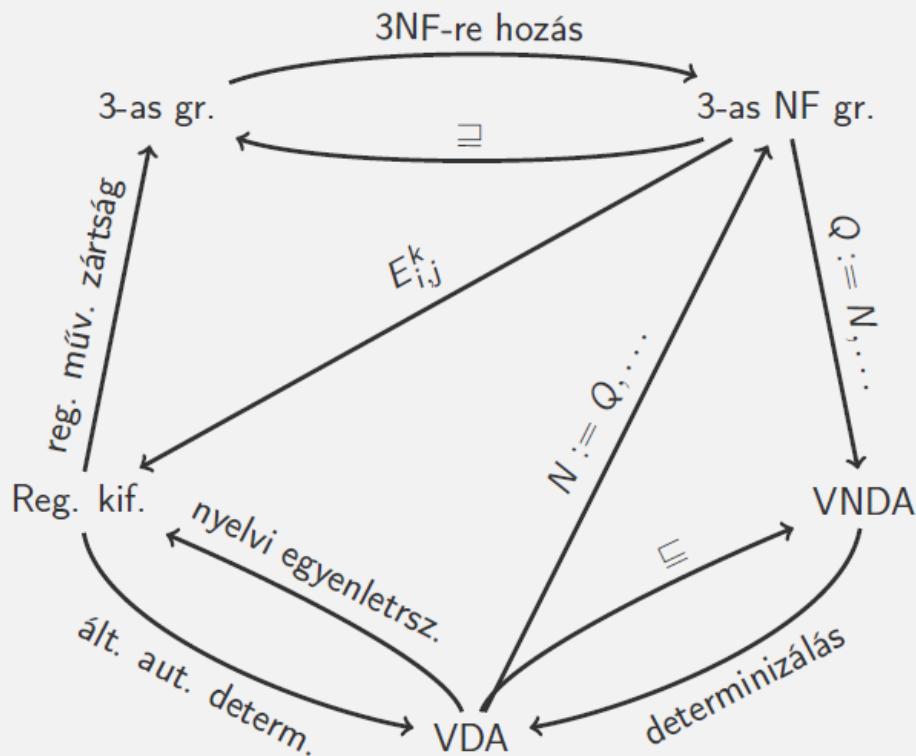
Minden $A = \langle Q, T, \delta, Q_0, F \rangle$ véges nemdeterminisztikus automatához megkonstruálható egy $A' = \langle Q', T, \delta', q'_0, F' \rangle$ véges determinisztikus automata úgy, hogy $L(A) = L(A')$ teljesül.

Mivel minden 3-as típusú grammatika egyben 2-es típusú is és mivel a fenti bizonyításokban a szabályok közül mindig csak elhagytunk néhányat, újat sosem adtunk hozzá adódik a következő:

Következmény

Minden reguláris G grammatikához meg tudunk konstruálni egy vele ekvivalens redukált G' reguláris grammatikát.

$\mathcal{L}_3$ -at leíró formális eszközök



Myhill—Nerode tétel

Myhill—Nerode tétel

$L \in \mathcal{L}_3 \iff |\{L_p\}_{p \in T^*}| < \infty$, ahol T az L nyelv ábécéje.

Egy nyelv akkor és csak akkor 3as típusú, ha a különböző maradéknyelveinek száma véges.

Minimális automata készítése:

- összefüggővé alakítás
 - o elérhető minden állapot a kezdőállapotból
- ekvivalens állapotok összevonása

Algoritmikus problémák

Egy probléma **eldönthető**, ha létezik olyan minden lehetséges bemenet esetén termináló algoritmus, amelyik a helyes választ adja.

Megjegyzés: Ezt a fogalmat később pontosabban definiáljuk.

Tétel

A 3-as típusú grammatikák szóproblémája (hatékonyan) eldönthető.

Tétel

A 2-es típusú grammatikák szóproblémája polinom időben eldönthető.

$\mathcal{L}_2$

Cocke-Younger-Kasami (CYK) algoritmus

Input: Egy környezetfüggetlen $G = \langle T, N, P, S \rangle$ grammatika **Chomsky-normálformában** adva és egy $u \in T^*$ szó.

Output: $u \stackrel{?}{\in} L(G)$

Legyen $u = t_1 \dots t_n$, $t_i \in T$, $n \geq 1$. Legyen A_i a $P_i \in P$ szabály bal-, β_i pedig a jobboldala. ($A_i \in N$, $\beta_i \in T \cup N^2$.)

A CYK algoritmus rekurzíven definiál $H_{i,j}$, $1 \leq i \leq j \leq n$ halmazokat $(j-i)$ szerint növekvő sorrendben.

$$H_{i,i} := \{A_j \mid \beta_j = t_i\}$$

$$H_{i,j} := \{A_k \mid \beta_k \in \bigcup_{h=i}^{j-1} H_{i,h} H_{h+1,j}\} \quad (i < j)$$

$$u \in L(G) \iff S \in H_{1,n}.$$

Definíció

A környezetfüggetlen grammatika egy nemterminálisát **inaktívnak** vagy **nem aktívnak** nevezzük, ha nem vezethető le belőle terminális szó; egyébként **aktívnak** mondjuk.

Definíció

A környezetfüggetlen grammatika egy nemterminálisát **nem elérhetőnek** nevezzük, ha nem fordul elő egyetlen olyan mondatformában sem, amely a kezdőszimbólumból levezethető; egyébként **elérhetőnek** mondjuk.

Definíció

Egy környezetfüggetlen grammatika **redukált**, ha minden nemterminálisa aktív és elérhető.

Tétel

Minden környezetfüggetlen G grammatikához meg tudunk konstruálni egy vele ekvivalens redukált G' környezetfüggetlen grammatikát.

Zártsági tulajdonságok

Definíció

Az unió, konkatenáció és iteratív lezáras műveleteket **reguláris műveleteknek** nevezzük.

Egy $\mathcal{L}$ nyelvcsalád **zárt** a $\varphi : (L_1, \dots, L_n) \mapsto \varphi(L_1, \dots, L_n)$ n -változós nyelvműveletre nézve, ha minden $L_1, \dots, L_n \in \mathcal{L}$ esetén $\varphi(L_1, \dots, L_n) \in \mathcal{L}$.

Tétel

$\mathcal{L}_i$ zárt a reguláris műveletekre nézve ($i = 0, 1, 2, 3$).

Következmény $\mathcal{L}_2$ nem zárt a metszetre, komplementerre, különbségre, szimmetrikus differenciára.

Tétel

Minden G környezetfüggetlen grammatikához létezik vele ekvivalens Chomsky normálformájú grammatika.

Chomsky normálforma

Definíció

Egy $G = \langle N, T, P, S \rangle$ grammatika **Chomsky normálformájú**, ha minden P -beli szabály alakja a következők valamelyike:

- ▶ $S \rightarrow \varepsilon$
- ▶ $A \rightarrow BC$, $A, B, C \in N$; továbbá $B, C \neq S$, ha $S \rightarrow \varepsilon \in P$.
- ▶ $A \rightarrow a$, $A \in N$, $a \in T$.

Tétel

A determinisztikus veremautomaták számítási ereje kisebb, mint a (nemdeterminisztikus) veremautomatáké, de nagyobb a véges automatáknál, azaz van olyan nyelv, amelyik felismerhető veremautomatával, de nem ismerhető fel determinisztikus veremautomatával.

Tétel

Minden A veremautomatához megadható egy környezetfüggetlen G grammatika úgy, hogy $L(G) = N(A)$ teljesül.

$\mathcal{L}_1$

Definíció

Egy $G = \langle N, T, P, S \rangle$ grammatikát **hossz-nemcsökkentőnek** mondunk, ha minden szabályának alakjára az alábbiak valamelyike teljesül

- ▶ $S \rightarrow \varepsilon$, de ha van ilyen szabály, akkor más szabály nem tartalmazhatja jobboldalán S -et.
- ▶ $u \rightarrow v$, ahol $u, v \in (T \cup N)^+$ és $|u| \leq |v|$.

A környezetfüggő grammatikák nyilván hossz-nemcsökkentőek.

Tétel

Minden hossz-nemcsökkentő grammatika környezetfüggő nyelvet generál.

Másrészt létezik olyan környezetfüggetlen nyelv, ami nem ismerhető fel determinisztikus veremautomatával.

Kuroda normálforma

Definíció

Egy $G = \langle N, T, P, S \rangle$ grammatikát **Kuroda normálformájúnak** mondunk, ha minden szabályának alakjára az alábbiak valamelyike teljesül

- ▶ $S \rightarrow \varepsilon$, de ha van ilyen szabály, akkor más szabály nem tartalmazhatja jobboldalán S -et.
- ▶ $A \rightarrow a$, ahol $A \in N, a \in T$,
- ▶ $A \rightarrow BC$, ahol $A, B, C \in N$,
- ▶ $AB \rightarrow AC$, ahol $A, B, C \in N$,
- ▶ $BA \rightarrow CA$, ahol $A, B, C \in N$.

A Kuroda normálformájú grammatikák nyilván környezetfüggőek.

Tétel

Minden környezetfüggő grammatika G grammatikához van vele ekvivalens Kuroda normálformájú G' grammatika.

$\mathcal{L}_0$

Tétel

Bármely $G = \langle N, T, P, S \rangle$ 0-típusú grammatikához van vele ekvivalens G' grammatika, ahol G' minden szabályának alakjára az alábbiak valamelyike teljesül

- ▶ $S \rightarrow \varepsilon$, de ha van ilyen szabály, akkor más szabály nem tartalmazhatja jobboldalán S -et.
- ▶ $A \rightarrow a$, ahol $A \in N, a \in T$,
- ▶ $A \rightarrow B$, ahol $A, B \in N$,
- ▶ $A \rightarrow BC$, ahol $A, B, C \in N$,
- ▶ $AB \rightarrow B$, ahol $A, B \in N$,
- ▶ $AB \rightarrow AC$, ahol $A, B, C \in N$,
- ▶ $BA \rightarrow CA$, ahol $A, B, C \in N$.

Tétel

Minden G grammatikához megadható egy $L(G)$ -t felismerő NTG.

Tétel

Minden $M = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n \rangle$ determinisztikus TG-hez megadható egy $L(M)$ -et generáló G grammatika.

Church-Turing tézis

Minden formalizálható probléma, ami megoldható algoritmussal, az megoldható Turing géppel is.

Definíció

Az M TG által **felismert nyelv**:

$$L(M) = \{u \in \Sigma^* \mid q_0 u \sqcup \vdash^* x q_i y \text{ valamely } x, y \in \Gamma^*, y \neq \varepsilon\text{-ra}\}.$$

Definíció

Egy $L \subseteq \Sigma^*$ nyelv **eldönthető**, ha létezik olyan M TG, mely minden bemeneten megállási konfigurációba jut és $L(M) = L$.

Definíció

Egy $L \subseteq \Sigma^*$ nyelv **Turing-felismerhető**, ha $L = L(M)$ valamely M TG-re.

Definíció

$RE = \{L \mid \exists M \text{ Turing gép, amelyre } L(M) = L\}.$

$R = \{L \mid \exists M \text{ minden inputra megálló Turing gép, melyre } L(M) = L\}.$

Tétel

Ha L és $\bar{L} \in RE$, akkor $L \in R$.

Tétel

Ha $L \in R$, akkor $\bar{L} \in R$. (Azaz R zárt a komplementer-képzésre.)

RE nem zárt a komplementer-képzésre.

Definíció

Egy k -szalagos **Turing gép futási ideje** egy u szóra a hozzá tartozó kezdőkonfigurációból egy megállási konfigurációba megtett lépések száma.

Definíció

Két TG **ekvivalens**, ha ugyanazt a nyelvet ismerik fel.

Tétel

Minden M k -szalagos Turing géphez megadható egy vele ekvivalens M' egyszalagos Turing gép. Továbbá, ha M legalább lineáris időigényű $f(n)$ időkorlátos gép (azaz $f(n) = \Omega(n)$), akkor M' $O(f(n)^2)$ időkorlátos.

Definíció

Az $M = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n \rangle$ nemdeterminisztikus Turing gép által **felismert nyelv**

$$L(M) = \{u \in \Sigma^* \mid q_0 u \sqcup \vdash^* x q_i y \text{ valamely } x, y \in \Gamma^*, y \neq \varepsilon\text{-ra}\}.$$

Bár a definíció formálisan megegyezik a determinisztikus TG által felismert nyelv definíciójával az egylépéses átmenet fogalmának módosulása miatt újra érdemes átgondolni mit jelent ez.

Determinisztikus esetben csupán egyetlen számítása létezik a gépnek adott kezdőkonfigurációból, így ha elfogadó konfigurációba jut, akkor nincs elutasító konfigurációba jutó számítása és viszont.

Egy NTG-nek azonban **több számítása is lehet ugyanarra a szóra**. Ezek között lehetnek elfogadó és elutasító (sőt nem termináló!) számítások is. Egy NTG akkor fogad el egy szót, ha az adott szóra **legalább egy számítása q_i -ben ér véget** (hiszen ekkor a kezdőkonfiguráció és ez az elfogadó konfiguráció $\vdash^*$ relációban áll).

Definíció

Az M NTG **felismeri** az $L \subseteq \Sigma^*$ nyelvet, ha $L(M) = L$.

Az M NTG **eldönti** az $L \subseteq \Sigma^*$ nyelvet, ha felismeri továbbá minden $u \in \Sigma^*$ input szóhoz tartozó nemdeterminisztikus számítási fa véges és a fa minden levele elfogadó vagy elutasító konfiguráció.

Definíció

Az M NTG **$f(n)$ időkorlátos** (időigényű), ha minden $u \in \Sigma^*$ n hosszú szóra u számítási fája legfeljebb $f(n)$ magas.

Tehát, ha M $f(n)$ időkorlátos, akkor nincs végtelen számítása és minden n -re a legfeljebb n méretű bemeneteken a számításai (nemcsak az elfogadó, hanem az elutasító és elakadó számításai is) legfeljebb $f(n)$ lépésben véget érnek.

Tétel

Minden $M = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n \rangle$ $f(n)$ időkorlátos NTG-hez megadható egy ekvivalens, $2^{O(f(n))}$ időkorlátos M' determinisztikus TG.

Tétel

Létezik nem Turing-felismerhető nyelv.

$L_{\text{átló}}$ Turing-felismerhetetlen

Tétel

$L_{\text{átló}} := \{w_i \mid w_i \notin L(M_i)\} \notin RE$.

Az univerzális TG

Felismerhetőség

Univerzális nyelv: $L_u = \{\langle M, w \rangle \mid w \in L(M)\}$.

Tétel

$L_u \in RE$

Tétel

$L_u \notin R$.

Definíció

Az $f : \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ szófüggvény **kiszámítható**, ha van olyan Turing-gép, ami kiszámítja. [lásd szófüggvényt kiszámító TG]

Visszavezetés

Definíció

$L_1 \subseteq \Sigma^*$ **visszavezethető** $L_2 \subseteq \Delta^*$ -ra, ha van olyan $f : \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ kiszámítható szófüggvény, hogy $w \in L_1 \Leftrightarrow f(w) \in L_2$. Jelölés: $L_1 \leq L_2$

Tétel

- Ha $L_1 \leq L_2$ és $L_2 \in RE$, akkor $L_1 \in RE$.
- Ha $L_1 \leq L_2$ és $L_2 \in R$, akkor $L_1 \in R$.

Következmény

- Ha $L_1 \leq L_2$ és $L_1 \notin RE$, akkor $L_2 \notin RE$.
- Ha $L_1 \leq L_2$ és $L_1 \notin R$, akkor $L_2 \notin R$.

$L_h = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ megáll a } w \text{ bemeneten}\}.$

Tétel **Tétel**

$L_h \notin R.$ $L_h \in RE.$

Rice tétel

Definíció

Tetszőleges $\mathcal{P} \subseteq RE$ halmazt a rekurzívan felsorolható nyelvek egy **tulajdonságának** nevezzük. $\mathcal{P}$ **triviális**, ha $\mathcal{P} = \emptyset$ vagy $\mathcal{P} = RE$.

$L_{\mathcal{P}} = \{\langle M \rangle \mid L(M) \in \mathcal{P}\}.$

Rice tétele

Ha $\mathcal{P} \subseteq RE$ egy nem triviális tulajdonság, akkor $L_{\mathcal{P}} \notin R$.

Környezetfüggetlen grammatikákkal kapcsolatos eldönthetetlen algoritmikus problémák

(Volt:) Egy G környezetfüggetlen (CF, 2-es típusú) grammatikát **egyértelműnek** neveztünk, ha minden $L(G)$ -beli szónak pontosan egy baloldali levezetése van G -ben. (**Baloldali levezetés:** mindig a legbaloldalibb nemterminálist írjuk át a mondatformában.)

$L_{ECF} := \{\langle G \rangle \mid G \text{ egyértelmű CF grammatika}\}.$

Tétel

$L_{ECF} \notin R$

Post Megfelelkezési Probléma

Definíció

Legyen Σ egy ábécé és legyenek $u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_n \in \Sigma^+ (n \geq 1)$.
A $D = \left\{ \frac{u_1}{v_1}, \dots, \frac{u_n}{v_n} \right\}$ halmazt **dominókészletnek** nevezzük.

(Valójában az i . dominó egy az u_i és v_i szavakból álló rendezett pár. u_i -t a dominó felső, míg v_i -t a dominó alsó szavának nevezzük.)

Definíció

Az $\frac{u_{i_1}}{v_{i_1}} \cdots \frac{u_{i_m}}{v_{i_m}}$ dominósorozat ($m \geq 1, 1 \leq i_1, \dots, i_m \leq n$) a
 $D = \left\{ \frac{u_1}{v_1}, \dots, \frac{u_n}{v_n} \right\}$ dominókészlet egy **megoldása**, ha
 $u_{i_1} \cdots u_{i_m} = v_{i_1} \cdots v_{i_m}$.

Példa: A $\left\{ \frac{b}{ca}, \frac{dd}{e}, \frac{a}{ab}, \frac{ca}{a}, \frac{abc}{c} \right\}$ készlet egy lehetséges megoldása

$$\frac{a}{ab} \frac{b}{ca} \frac{ca}{a} \frac{a}{ab} \frac{abc}{c}.$$

Egy másik megoldás: $\frac{a}{ab} \frac{b}{ca} \frac{ca}{a} \frac{a}{ab} \frac{abc}{c} \frac{a}{ab} \frac{b}{ca} \frac{ca}{a} \frac{a}{ab} \frac{abc}{c}.$

Megjegyzés: Tehát egy megoldáshoz a dominók többször felhasználhatók és nem kell minden dominót felhasználni. Egy dominókészletnek több megoldása is lehet.

Megoldás alatt véges (de akármekkora) hosszúságú kirakást értünk.

Vegyük észre, hogy hiába véges maga a készlet, végtelen sok féleképpen lehet a készlet dominóit véges sorozatba egymás után rakni, így megoldás keresése esetén egy végtelen keresési térrel állunk szemben.

Post Megfelelkezési Probléma (PMP):

$$L_{\text{PMP}} = \{ \langle D \rangle \mid D\text{-nek van megoldása} \}.$$

Tétel

$$L_{\text{PMP}} \in RE.$$

Tétel

$$L_{\text{PMP}} \notin R.$$

Ítéletkalkulus

A műveleti jelek elnevezése: **negáció** ($\neg$), **konjunkció** ($\wedge$), **diszjunkció** ($\vee$), **implikáció** ($\rightarrow$). Ez egyben egy csökkenő precedenciasorrend is zárójelek elhagyásához.

Egy I interpretációban egy $\varphi \in \text{Form}$ formula $\mathcal{B}_I(\varphi)$ **igazságértékét** (Boole értékét) a következő rekurzóval definiáljuk:

Definíció

- ▶ ha $x \in \text{Var}$ akkor $\mathcal{B}_I(x) := I(x)$,
- ▶ ha $\varphi \in \text{Form}$ formula, akkor $\mathcal{B}_I(\neg\varphi) := \neg\mathcal{B}_I(\varphi)$,
- ▶ ha $\varphi, \psi \in \text{Form}$ formulák, akkor $\mathcal{B}_I(\varphi \circ \psi) := \mathcal{B}_I(\varphi) \circ \mathcal{B}_I(\psi)$, ahol $\circ \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$,

ahol a műveleteket az alábbi táblázat definiálja.

$\mathcal{B}_I(\varphi)$	$\mathcal{B}_I(\psi)$	$\mathcal{B}_I(\neg\varphi)$	$\mathcal{B}_I(\varphi \wedge \psi)$	$\mathcal{B}_I(\varphi \vee \psi)$	$\mathcal{B}_I(\varphi \rightarrow \psi)$
i	i	h	i	i	i
i	h	h	h	i	h
h	i	i	h	i	i
h	h	i	h	h	i

Definíció

- ▶ Egy $\mathcal{I}$ interpretáció **kielégít** egy φ formulát ($\mathcal{I} \models_0 \varphi$) ha a formula helyettesítési értéke i az $\mathcal{I}$ interpretációban.
- ▶ Egy φ formula **kielégíthető**, ha legalább egy interpretáció kielégíti.
- ▶ Egy φ formula **kielégíthetetlen**, ha egyetlen interpretáció sem elégíti ki.
- ▶ Egy φ formula **tautologia** (ítéletlogikai törvény) ($\models_0 \varphi$), ha minden interpretáció kielégíti.
- ▶ Egy φ formulának a ψ formula **tautologikus következménye** ($\varphi \models_0 \psi$), ha minden φ -t kielégítő interpretáció kielégíti ψ -t is.
- ▶ φ és ψ **tautologikusan ekvivalensek** ($\varphi \sim_0 \psi$), ha $\varphi \models_0 \psi$ és $\psi \models_0 \varphi$ is teljesül.

Fontosabb logikai törvények

$\top$: tautológia, $\perp$: kielégíthetetlen formula.

- (a) $\neg\neg\varphi \sim_0 \varphi$,
- (b) $\varphi \vee \varphi \sim_0 \varphi$ valamint $\varphi \wedge \varphi \sim_0 \varphi$,
- (c) $\varphi \vee \psi \sim_0 \psi \vee \varphi$ valamint $\varphi \wedge \psi \sim_0 \psi \wedge \varphi$,
- (d) $(\varphi \vee \psi) \vee \xi \sim_0 \varphi \vee (\psi \vee \xi)$ valamint $(\varphi \wedge \psi) \wedge \xi \sim_0 \varphi \wedge (\psi \wedge \xi)$,
- (e) $(\varphi \vee \psi) \wedge \xi \sim_0 (\varphi \wedge \xi) \vee (\psi \wedge \xi)$ valamint $(\varphi \wedge \psi) \vee \xi \sim_0 (\varphi \vee \xi) \wedge (\psi \vee \xi)$,
- (f) $(\varphi \vee \psi) \wedge \psi \sim_0 \psi$ valamint $(\varphi \wedge \psi) \vee \psi \sim_0 \psi$,
- (g) $\varphi \rightarrow \psi \sim_0 \neg\varphi \vee \psi$,
- (h) $\neg(\varphi \wedge \psi) \sim_0 \neg\varphi \vee \neg\psi$ valamint $\neg(\varphi \vee \psi) \sim_0 \neg\varphi \wedge \neg\psi$,
- (i) $\varphi \vee \neg\varphi \sim_0 \top$ valamint $\varphi \wedge \neg\varphi \sim_0 \perp$,
- (j) $\varphi \vee \top \sim_0 \top$ valamint $\varphi \wedge \perp \sim_0 \perp$,
- (k) $\varphi \vee \perp \sim_0 \varphi$ valamint $\varphi \wedge \top \sim_0 \varphi$.

Definíció

- ▶ **Literálnak** nevezünk egy x vagy $\neg x$ alakú formulát, ahol $x \in \text{Var}$. Egy literál **alapja** az az ítéletváltozó, amelyik a literálban szerepel.
- ▶ **Klóznak** hívunk egy $\ell_1 \vee \dots \vee \ell_n$ alakú formulát ($n \in \mathbb{N}$), ahol $\ell_1, \dots, \ell_n$ páronként különböző alapú literálok.
- ▶ **Konjunktív normálformának** (röviden KNF-nek) nevezünk egy $C_1 \wedge C_2 \wedge \dots \wedge C_m$ ($m \geq 1$) alakú formulát, ahol minden $1 \leq i \leq m$ -re C_i egy klóz (a KNF egy **tagja**).

Példa:

$x \vee \neg y \vee z$ egy klóz (és 1-tagú KNF is egyben)
 $(x \vee \neg y \vee z) \wedge (\neg x \vee z) \wedge \neg y$ egy 3-tagú KNF.

Tétel

Minden ítéletkalkulusbeli formulához megadható egy vele tautológikusan ekvivalens KNF.

Definíció

Egy elsőrendű logika szimbólumhalmaza a következőkből áll

- Pred, a **predikátumszimbólumok** véges halmaza,
- Func, a **függvényszimbólumok** véges halmaza,
- Cnst, a **konstansszimbólumok** véges halmaza,
- $\text{Ind} = \{x_1, x_2, \dots\}$, az **individuumváltozók** megszámlálhatóan végtelen halmaza
- $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \forall, \exists\}$ műveleti jelek és kvantorok. $\forall$ neve **univerzális kvantor**, míg $\exists$ neve **egzisztenciális kvantor**
- $(,)$ és $,$ (vessző).

Minden $s \in \text{Pred} \cup \text{Func} \cup \text{Cnst}$ -hez hozzá van rendelve egy $\text{ar}(s) \in \mathbb{N}$ szám, a szimbólum **aritása** (a konstansokhoz mindig 0).

Precedenciasorrend zárójelelhagyáshoz: $\forall, \exists, \neg, \wedge, \vee, \rightarrow$.

Definíció

Változókiértékelés alatt egy $\kappa : \text{Ind} \rightarrow U$ leképezést értünk.

Példa Az előző példát folytatva legyen $I = \langle \mathbb{N}, I_{\text{Pred}}, I_{\text{Func}}, I_{\text{Cnst}} \rangle$ egy interpretáció, ahol

$$I_{\text{Pred}}(p) = p^I, \quad (m, n) : \in p^I \Leftrightarrow m \geq n$$

$$I_{\text{Pred}}(q) = q^I, \quad (m, n) : \in q^I \Leftrightarrow m = n$$

$$I_{\text{Func}}(f) = f^I, \quad f^I(m, n) := m + n$$

$$I_{\text{Cnst}}(a) := 0,$$

legyen továbbá κ egy változókiértékelés, amelyre

$$\kappa(x) = 5, \kappa(y) = 3.$$

Definíció

Egy $t \in \text{Term}$ **értékét** egy I interpretációban a κ változókiértékelés mellett $|t|^{I, \kappa}$ jelöli és a következőképpen definiáljuk

- Ha $x \in \text{Ind}$, akkor $|x|^{I, \kappa} := \kappa(x)$,
- Ha $c \in \text{Cnst}$, akkor $|c|^{I, \kappa} := c^I$,
- $|f(t_1, t_2, \dots, t_{\text{ar}(f)})|^{I, \kappa} := f^I(|t_1|^{I, \kappa}, |t_2|^{I, \kappa}, \dots, |t_{\text{ar}(f)}|^{I, \kappa})$.

Példa Az előző példát folytatva $|f(f(x, y), y)|^{I, \kappa} = 11$.

Definíció

Egy $\varphi \in \text{Form}$ formula **igazságértékét** egy I interpretációban a κ változókiértékelés mellett $|\varphi|^{I,\kappa}$ jelöli és így definiáljuk:

- ▶ $|p(t_1, t_2, \dots, t_{\text{ar}(p)})|^{I,\kappa} = i \Leftrightarrow (|t_1|^{I,\kappa}, |t_2|^{I,\kappa}, \dots, |t_{\text{ar}(p)}|^{I,\kappa}) \in p^I,$
- ▶ $|\neg\varphi|^{I,\kappa} := \neg|\varphi|^{I,\kappa}$
- ▶ $|\varphi \circ \psi|^{I,\kappa} := |\varphi|^{I,\kappa} \circ |\psi|^{I,\kappa} \quad \circ \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$
- ▶ $|\forall x\varphi|^{I,\kappa} = i \Leftrightarrow \text{ha } |\varphi|^{I,\kappa^*} = i \text{ } \kappa\text{-nak minden } \kappa^* \text{ } x\text{-variánsára,}$
- ▶ $|\exists x\varphi|^{I,\kappa} = i \Leftrightarrow \text{ha } |\varphi|^{I,\kappa^*} = i \text{ } \kappa\text{-nak legalább egy } \kappa^* \text{ } x\text{-variánsára.}$

A $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ műveletek ugyanazok, mint az ítéletlogikánál.

Példa Az előző példát folytatva

$$|p(f(y, y), x)|^{I,\kappa} = i.$$

$$|q(f(y, y), x)|^{I,\kappa} = h.$$

$$|p(x, y) \rightarrow q(x, y)|^{I,\kappa} = h.$$

$$\varphi_1 = \forall x p(x, a),$$

$$\text{Minden természetes szám } \geq 0. \quad |\varphi_1|^{I,\kappa} = i,$$

$$\varphi_2 = \forall x \exists y q(f(x, y), a),$$

Minden természetes számhoz hozzá tudjuk adni egy természetes számot úgy, hogy 0-t kapjunk. $|\varphi_2|^{I,\kappa} = h,$

$$\varphi_3 = \forall x (\forall y q(f(y, x), y) \rightarrow q(x, a)),$$

Ha a természetes számoknak van nulleleme, akkor az egyenlő 0-val, $|\varphi_3|^{I,\kappa} = i.$

Ha $U = \mathbb{Z}$ lenne, akkor φ_2 is igaz lenne.

Tétel

Legyen $\text{VALIDITYPRED} = \{\langle \varphi \rangle \mid \varphi \text{ logikailag igaz}\}.$ Ekkor

(1) $\text{VALIDITYPRED} \notin R$

Definíció

- ▶ $\text{TIME}(f(n)) = \{L \mid L \text{ eldönthető } O(f(n)) \text{ időkorlátos determinisztikus TG-pel}\}$
- ▶ $\text{NTIME}(f(n)) = \{L \mid L \text{ eldönthető } O(f(n)) \text{ időkorlátos NTG-pel}\}$
- ▶ $P = \bigcup_{k \geq 1} \text{TIME}(n^k)$.
- ▶ $NP = \bigcup_{k \geq 1} \text{NTIME}(n^k)$.

Észrevétel: $P \subseteq NP$, mivel minden determinisztikus TG tekinthető nemdeterminisztikusnak.

Tétel

- ▶ Ha $L_1 \leq_p L_2$ és $L_2 \in P$, akkor $L_1 \in P$.
- ▶ Ha $L_1 \leq_p L_2$ és $L_2 \in NP$, akkor $L_1 \in NP$.

Tétel

Legyen L egy NP-teljes probléma. Ha $L \in P$, akkor $P = NP$.

Definíció

$\text{SAT} := \{\langle \varphi \rangle \mid \varphi \text{ kielégíthető nulladrendű KNF}\}$

Cook-Levin tétel

SAT NP-teljes.

Definíció

k KNF-nek nevezünk egy olyan KNF-t, ahol minden klóz pontosan k darab páronként különböző alapú literál diszjunkciója.

Példák 4KNF:

$$(\neg x_1 \vee x_3 \vee x_5 \vee \neg x_6) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4 \vee \neg x_6) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee \neg x_4 \vee \neg x_6).$$

$$2KNF: (\neg x_1 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_3) \wedge (x_1 \vee x_2) \wedge (\neg x_2 \vee x_3).$$

Definíció:

$$kSAT = \{ \langle \varphi \rangle \mid \varphi \text{ kielégíthető } kKNF \}$$

Tétel

3SAT NP-teljes.

Tétel

2SAT $\in P$.

Definíció

Horn formula: olyan KNF, amelynek minden tagja legfeljebb egy pozitív (azaz negátlan) literált tartalmaz.

Példa: $(\neg x_1 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4 \vee \neg x_6) \wedge (\neg x_2 \vee \neg x_4 \vee \neg x_6)$

$$\text{HORNSAT} = \{ \langle \varphi \rangle \mid \varphi \text{ kielégíthető Horn formula} \}$$

Tétel

HORNSAT $\in P$.

Nem bizonyítjuk.

Gráfok

Definíció

Legyen $k \geq 1$ egész szám. Egy (irányítatlan) gráf **k -színezhető**, ha kiszínezhetők a csúcsai k színnel úgy, hogy bármely két szomszédos csúcsnak a színe különböző.

Formálisan: $G = (V, E)$ k -színezhető, ha $\exists f : V \rightarrow \{1, \dots, k\}$ leképezés, melyre $\forall x, y \in V : f(x) = f(y) \Rightarrow \{x, y\} \notin E$.

Tétel

3SZÍNEZÉS NP-teljes.

Tétel

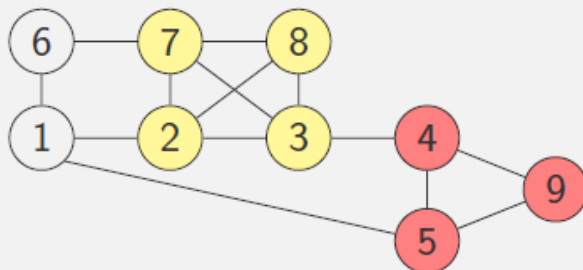
2SZÍNEZÉS $\in P$

Definíció

Egy G egyszerű, irányítatlan gráf egy teljes részgráfját **klikknek** nevezzük.

$\text{KLIKK} := \{ \langle G, k \rangle \mid G\text{-nek van } k \text{ méretű klikkje} \}$

Példa:



$\{2, 3, 7, 8\}$ és $\{4, 5, 9\}$ klikk. $\{1, 2, 6, 7\}$ nem klikk.

Észrevétel: Ha G -nek van k méretű klikkje, akkor bármely kisebb k -ra is van.

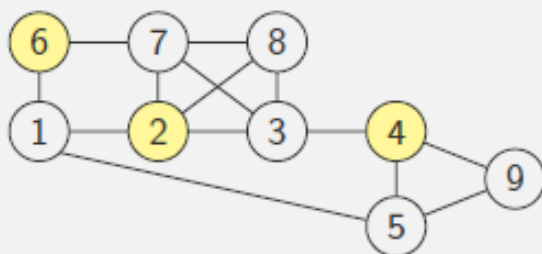
Definíció

Egy G egyszerű, irányítatlan gráf egy üres részgráfját **független ponthalmaznak** mondjuk.

FÜGGETLEN PONTALMAZ:=

$$\{\langle G, k \rangle \mid G\text{-nek van } k \text{ méretű független ponthalmaza}\}$$

Példa:



$\{2, 6, 4\}$ független. $\{1, 7, 3, 9\}$ nem független a $\{3, 7\}$ él miatt.

Észrevétel: Ha G -nek van k méretű független ponthalmaza, akkor bármely kisebb k -ra is van.

Definíció

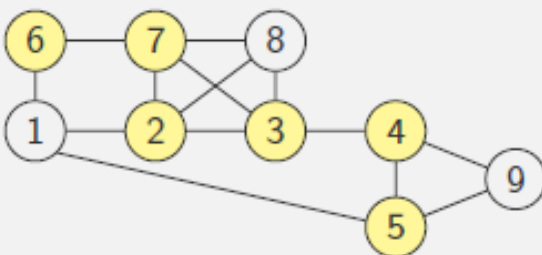
Legyen $S \subseteq V(G)$ és $E \in E(G)$. Ha $S \cap E \neq \emptyset$, akkor a csúcs-halmaz **lefogja** E -t. Ha S minden $E \in E(G)$ élt lefog, akkor S egy **lefogó ponthalmaz**.

Megjegyzés: A fenti fogalom **csúcsfedés** néven is ismeretes.

LEFOGÓ PONTALMAZ:=

$$\{\langle G, k \rangle \mid G\text{-nek van } k \text{ méretű lefogó ponthalmaza}\}$$

Példa:



$\{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
lefogó ponthalmaz.

Észrevétel: Ha G -nek van k méretű lefogó ponthalmaza, akkor bármely $k \leq k' \leq |V(G)|$ -re is van.

Tétel

KLIKK, FÜGGETLEN PONTALMAZ, LEFOGÓ PONTALMAZ NP-teljes.

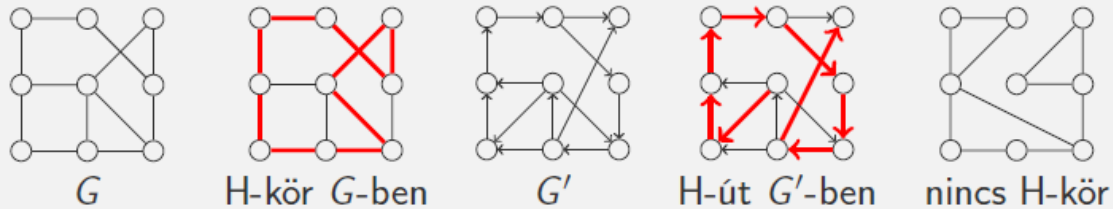
Tétel

HIPERGRÁF LEFOGÓ PONTALMAZ NP-teljes.

Definíció

Adott egy G gráf. Egy a G összes csúcsát pontosan egyszer tartalmazó utat **Hamilton útnak**, egy a G összes csúcsát pontosan egyszer tartalmazó kört **Hamilton körnek** nevezünk. Ha a gráf irányított, a Hamilton útnak/körnek irányítotttnak kell lennie.

Rövidítés: H-út/ H-kör: Hamilton út/ Hamilton kör.



$H\dot{U} = \{ \langle G, s, t \rangle \mid \text{van a } G \text{ irányított gráfban } s\text{-ből } t\text{-be H-út} \}.$

$IH\dot{U} = \{ \langle G, s, t \rangle \mid \text{van a } G \text{ irányítatlan gráfban } s \text{ és } t \text{ végpontokkal H-út} \}.$

$IHK = \{ \langle G \rangle \mid \text{van a } G \text{ irányítatlan gráfban H-kör} \}.$

NP-teljesek

Az utazóügynök probléma

Számítási (optimalizálási) verzió: Adott egy G élsúlyozott irányítatlan gráf nemnegatív élsúlyokkal. Határozzuk meg a legkisebb összsúlyú H-kört (ha van).

Eldöntési verzió:

$TSP = \{ \langle G, K \rangle \mid G\text{-ben van } \leq K \text{ súlyú H-kör} \}.$

Tétel

TSP NP-teljes

Ladner tétele

Ha $P \neq NP$, akkor létezik NP-köztes nyelv.

(biz. nélkül)

Mivel nem tudjuk, hogy $P \stackrel{?}{=} NP$, ezért nem tudjuk, hogy léteznek-e NP-köztes nyelvek. Valószínűleg igen, hiszen azt gondoljuk, hogy $P \neq NP$.

Determinisztikus és nemdeterminisztikus tárbonyolultsági osztályok

- ▶ $\text{SPACE}(f(n)) := \{L \mid L \text{ eldönthető } O(f(n)) \text{ többlet tárkorlátos determinisztikus offline TG-pel}\}$
- ▶ $\text{NSPACE}(f(n)) := \{L \mid L \text{ eldönthető } O(f(n)) \text{ többlet tárkorlátos nemdeterminisztikus offline TG-pel}\}$
- ▶ $\text{PSPACE} := \bigcup_{k \geq 1} \text{SPACE}(n^k)$.
- ▶ $\text{NPSPACE} := \bigcup_{k \geq 1} \text{NSPACE}(n^k)$.
- ▶ $L := \text{SPACE}(\log n)$.
- ▶ $NL := \text{NSPACE}(\log n)$.

Savitch tétele

Ha $f(n) \geq \log n$, akkor $\text{NSPACE}(f(n)) \subseteq \text{SPACE}(f^2(n))$.

Következmény

$\text{PSPACE} = \text{NPSPACE}$

Bizonyítás: $L \in \text{NSPACE}(n^k) \xrightarrow{\text{Savitch}} L \in \text{SPACE}(n^{2k})$.

Tétel

$NL \subseteq P$

Immerman-Szelepcsényi tétel

$NL = \text{coNL}$

Hierarchia tétel

$\text{EXPTIME} := \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \text{TIME}(k^n)$.

Hierarchia tétel

(I) $NL \subset \text{PSPACE}$ és $P \subset \text{EXPTIME}$.

(II) $L \subseteq NL = \text{coNL} \subseteq P \subseteq NP \subseteq \text{NPSPACE} = \text{PSPACE} \subseteq \text{EXPTIME}$

Sejtés: A fenti tartalmazási lánc minden tartalmazása valódi.

$ELÉR = \{ \langle G, s, t \rangle \mid \text{A } G \text{ irányított gráfban van } s\text{-ből } t\text{-be út} \}$.
Algo 2-ből, tudjuk, hogy $ELÉR \in P$ -ben van (szélességi bejárás).

Tétel

$ELÉR \in TIME(n^2)$.

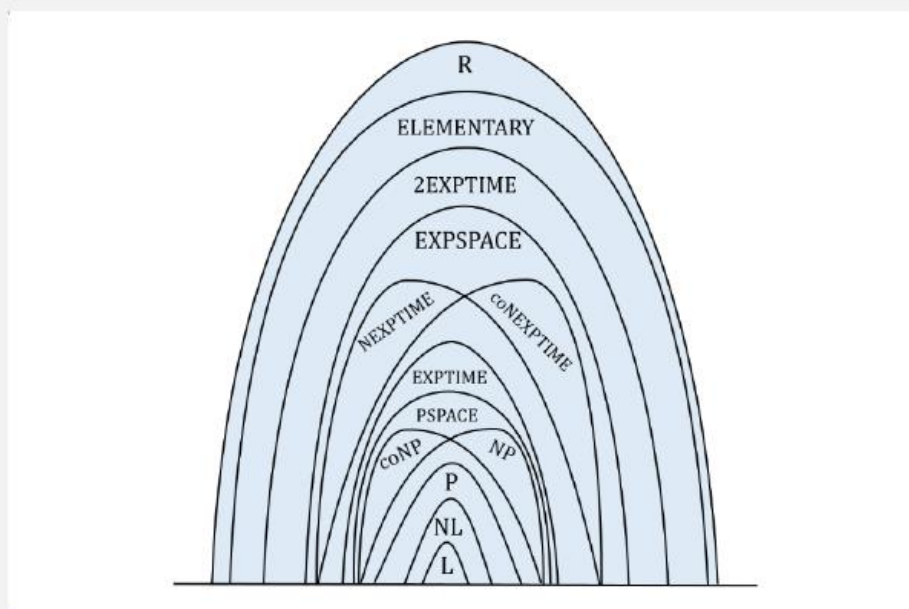
Tétel

$ELÉR \in SPACE(\log^2 n)$.

Tétel

$ELÉR \in NL$

R szerkezete



R szerkezete (a tartalmazások valódisága nem mindenütt bizonyított)

[ábra: Gazdag Zs. e-jegyzet]